关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P007 三角形面积对称公式：利用 PQR 表达

二级结论

条件

条件 1（三边平方组）：

设三角形三边长分别为 x, y, z. 定义三个数 P, Q, R 满足

$$\begin{cases} P+Q=x^2, \\ Q+R=y^2, \\ R+P=z^2. \end{cases}$$

结论

结论一（面积对称式）：

直观描述： 三角形面积可用三边平方的交叉乘积和表示.

$$2S=\sqrt{PQ+QR+RP}.$$

常见变形（中间量显式）：

直观描述： 将 P, Q, R 用边长平方直接表示.

$$P=\frac{x^2+z^2-y^2}{2},\quad Q=\frac{x^2+y^2-z^2}{2},\quad R=\frac{y^2+z^2-x^2}{2}.$$

适用范围

适用场景（根式边长）：

当三边为 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ 时，直接取 $x^2=a, y^2=b, z^2=c$，避免计算半周长时的二次根式嵌套.

理解说明

一句话直觉

三角形面积公式 $2S=\sqrt{PQ+QR+RP}$ 将面积计算转化为三个辅助量 P, Q, R 的代数运算，避免了对半周长和海伦公式中复杂根号的处理.

核心拆解

要点一（对称构造）：

由 $P+Q=x^2$ 等对称方程组定义 P, Q, R，使得它们只依赖于边长平方，形式对称.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（代数关系）：

$PQ+QR+RP=4S^2$，因此 $2S=\sqrt{PQ+QR+RP}$.

几何本质（海伦等价）

该公式与海伦公式完全等价，但将半周长 s 的表达式替换为三边平方的交叉项，几何上对应 P,Q,R 分别等于 $yz\cos A,\ zx\cos B,\ xy\cos C$。

代数意义（平方对称）

公式中只出现边长平方和它们的乘积，不含边长本身的一次项，因此在处理根式边长时，可直接代入平方值，避免开方带来的嵌套根式.

考点价值（计算简化）

- **考法一（根式边长）：**已知三边为 $\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c}$，直接令 $x^2=a$ 等，快速计算面积.
- **考法二（解三角形综合）：**结合余弦定理、面积公式时，可转化为 P,Q,R 的代数方程求解边长.

顿悟点

注意到 $P=\frac{x^2+z^2-y^2}{2}$ 正是余弦定理中 $x^2+z^2-y^2=2xz\cos B$ 的 $\frac{1}{2}$ 倍，因此 P,Q,R 的几何本质是边长乘积与夹角的余弦组合.

使用场景

- **场景一（边长含根号）：**三边长度包含 $\sqrt{}$ 时，用平方值代入避免二次根式嵌套.
- **场景二（已知平方关系）：**已知三边平方和、两两平方差等关系时，直接构造 P,Q,R 的方程组.

证明

思路提示

由方程组解出 P,Q,R 用 x,y,z 表示的表达式，再计算 $PQ+QR+RP$，化简后与海伦公式的平方形式 $16S^2$ 对比，证明二者相等.

正式推导

步骤一（解出辅助量）：

将方程组三式相加得 $2(P+Q+R)=x^2+y^2+z^2$，故

$$P+Q+R=\frac{x^2+y^2+z^2}{2}.$$

分别减去每式得

$$P=\frac{x^2+z^2-y^2}{2},\quad Q=\frac{x^2+y^2-z^2}{2},\quad R=\frac{y^2+z^2-x^2}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：这是线性方程组的基本解法，利用整体消元.

步骤二（计算乘积和）：

计算 $4(PQ+QR+RP)$ 以消去分母.

$$\begin{aligned}4PQ &= (x^2+z^2-y^2)(x^2+y^2-z^2),\\ 4QR &= (x^2+y^2-z^2)(y^2+z^2-x^2),\\ 4RP &= (y^2+z^2-x^2)(x^2+z^2-y^2).\end{aligned}$$

三式相加得

$$4(PQ+QR+RP) = \sum_{\text{cyc}} (x^2+z^2-y^2)(x^2+y^2-z^2).$$

理由：按对称性列出三个乘积，统一形式.

步骤三（化简代数和）：

展开上式，分组整理.

$$\begin{aligned}4(PQ+QR+RP) &= (x^2+z^2-y^2)(x^2+y^2-z^2)\\ &\quad + (x^2+y^2-z^2)(y^2+z^2-x^2)\\ &\quad + (y^2+z^2-x^2)(x^2+z^2-y^2)\\ &= (x^2+y^2+z^2)^2 - 2(x^4+y^4+z^4).\end{aligned}$$

(直接展开合并即得)

理由：通过观察对称性，合并后得到简洁表达式.

步骤四（对比海伦公式）：

已知海伦公式 $16S^2 = 2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2) - (x^4+y^4+z^4)$. 而刚得到

$$4(PQ+QR+RP) = (x^2+y^2+z^2)^2 - 2(x^4+y^4+z^4).$$

展开右边：

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = x^4+y^4+z^4+2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2).$$

代入得

$$\begin{aligned}4(PQ+QR+RP) &= (x^4+y^4+z^4) + 2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)\\ &\quad - 2(x^4+y^4+z^4)\\ &= 2(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2) - (x^4+y^4+z^4).\end{aligned}$$

这正是 $16S^2$，故 $PQ+QR+RP = 4S^2$，即 $2S = \sqrt{PQ+QR+RP}$.

理由：等量代换，直接比较得到面积表达式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

因此，由三边平方构造的 P,Q,R 满足 $2S=\sqrt{PQ+QR+RP}$，与海伦公式完全一致.

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知三角形的三边长分别为 $x=5,\ y=6,\ z=7$，求其面积.

解题步骤：

第一步（计算平方）：

计算各边平方：$x^2=25,\ y^2=36,\ z^2=49$.

理由：需要平方值建立方程组.

第二步（解辅助量）：

由 $P+Q=25,\ Q+R=36,\ R+P=49$ 解得 $P=19,\ Q=6,\ R=30$.

理由：解线性方程组，例如 $P=\frac{x^2+z^2-y^2}{2}=\frac{25+49-36}{2}=19$，类似可得其他.

第三步（代入公式）：

计算 $PQ+QR+RP=19\times6+6\times30+30\times19=114+180+570=864$，则 $2S=\sqrt{864}=12\sqrt{6}$，故 $S=6\sqrt{6}$.

理由：直接套用结论 $2S=\sqrt{PQ+QR+RP}$.

关键结论： $S=6\sqrt{6}\approx14.70$.

例 2（稍变形）

题目： 已知三角形的三边长分别为 $\sqrt{27},\sqrt{28},\sqrt{29}$，求其面积.

解题步骤：

第一步（取平方）：

令 $x^2=27,\ y^2=28,\ z^2=29$.

理由：根式边长直接取其平方，避免开方.

第二步（解辅助量）：

解 $P+Q=27,\ Q+R=28,\ R+P=29$，得 $P=14,\ Q=13,\ R=15$.

理由：利用公式 $P=\frac{x^2+z^2-y^2}{2}=\frac{27+29-28}{2}=14$ 等.

第三步（代入公式）：

计算 $PQ+QR+RP=14\times13+13\times15+15\times14=182+195+210=587$，则 $2S=\sqrt{587}$，$S=\frac{\sqrt{587}}{2}$.

理由：直接得到面积，无需计算半周长和复杂根号.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $S=\dfrac{\sqrt{587}}{2}\approx 12.12.$

例 3（综合应用）

题目： 三角形的三边长分别为 $\sqrt{13},\sqrt{20},\sqrt{29}$，求其面积.

解题步骤：

第一步（取平方）：

$x^2=13,\ y^2=20,\ z^2=29.$

理由：根式边长直接平方.

第二步（解辅助量）：

解 $P+Q=13,\ Q+R=20,\ R+P=29$，得 $P=11,\ Q=2,\ R=18.$

理由： $P=\frac{13+29-20}{2}=11$，$Q=\frac{13+20-29}{2}=2$，$R=\frac{20+29-13}{2}=18.$

第三步（代入公式）：

计算 $PQ+QR+RP=11\times 2+2\times 18+18\times 11=22+36+198=256$，则 $2S=\sqrt{256}=16$，$S=8.$

理由：公式直接给出整数结果，验证简便.

关键结论： $S=8.$

易错提醒

易错点一（辅助量混淆）

误把 P,Q,R 当成边长或半周长，不清楚方程组中每一项对应哪个平方.

正确理解（有序对应）：

严格按照 $P+Q=x^2,\ Q+R=y^2,\ R+P=z^2$ 的顺序，不可互换.

错因分析（记忆不清）：

方程组的形式容易记反，建议记住“循环和”结构：P 缺 y^2，Q 缺 z^2，R 缺 x^2 或通过解表达式记忆.

易错点二（公式因子遗漏）

直接写 $S=\sqrt{PQ+QR+RP}$，忘记公式中是 $2S$.

正确理解（强调因子 2）：

公式为 $2S=\sqrt{PQ+QR+RP}$，因此 $S=\dfrac{\sqrt{PQ+QR+RP}}{2}.$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（粗心复制）：

将海伦公式中 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 的系数混淆，未注意本公式多了一个因子 2.

易错点三（条件误判）

认为该公式只适用于三边平方和为整数或边长特殊的三角形.

正确理解（普遍适用）：

对任意正边长 x,y,z 满足三角形不等式，公式均成立.

错因分析（思维定势）：

因例题中多选用整数或简单根式，误以为有条件限制；实际上推导与海伦公式等价，无额外限制.

结论小结

一句话核心

三角形面积 $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{PQ+QR+RP}$，其中 $P+Q=x^2,\ Q+R=y^2,\ R+P=z^2$，$x,y,z$ 为三边长.

使用条件

- **条件 1（三边已知）：**需要知道三角形的三边长度 x,y,z，不需角度.
- **条件 2（解方程组）：**必须准确解出 P,Q,R，可使用对称表达式 $P=(x^2+z^2-y^2)/2$ 等.

关键提醒

- **易错点（公式因子）：**牢记 $2S=\sqrt{\cdots}$，不要遗漏因子 2.
- **检查项（计算顺序）：**核对 $P+Q$ 是否等于 x^2，确保方程组正确.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料